核心精讲

骨与关节感染

性感认识：对比记忆

外科 手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤2&骨与关节感染1
00:51:06-01:13:11

一、骨与关节化脓性感染

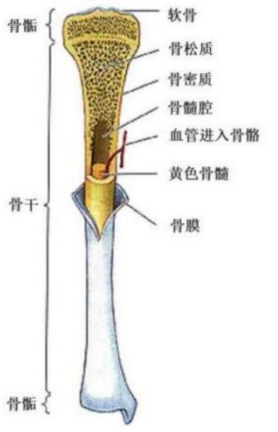
（一）急性血源性化脓性骨髓炎

1.金葡菌为主

「理顺知识点」
- 血源性感染以金葡菌多见 eg. 血源性肺脓肿、急性血源性化脓性骨髓炎

2. 儿童多见，好发于膝关节上下干骺端（股骨下端/胫骨上端）。大量菌栓停滞在长骨干骺端→迅速出现骨坏死→脓肿→脓肿扩散致骨膜下、软组织等，后期骨膜受刺激增生→反应性新生骨形成

「理顺知识点」
- 由于儿童干骺端血液走行的特殊性，很多菌栓容易在弯曲部位大量停留



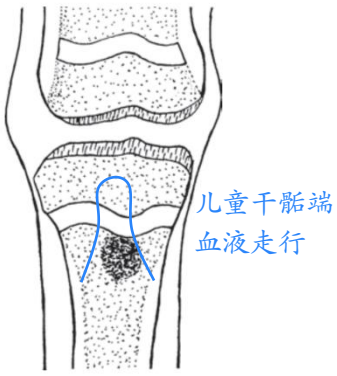


图 70-1　急性化脓性骨髓炎好发于儿童长骨干骺端示意图

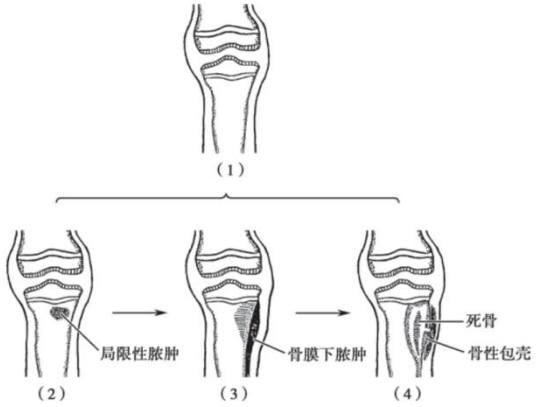


图 70-2　急性化脓性骨髓炎病理变化过程
（1）正常　（2）局限性脓肿　（3）脓液穿入骨膜下形成骨膜下脓肿　（4）骨膜下脓肿逐渐增大，穿破骨膜流入软组织，并有死骨和包壳形成

3.急性起病、寒战高热、血 WBC↑，关节附近疼痛、尤其明显深压痛（关键）

「理顺知识点」
- 病变位于骨髓腔深部，波动感不明显，此时需要深压才会感觉到明显的疼痛

4.早期诊断：MRI（首选）、脓肿分层穿刺涂片发现脓细胞或细菌（最佳）（注意：X 线 2 周内阴性）

「理顺知识点」
- 分层穿刺：在穿刺脓肿时，不能一次性穿入骨头，需要由浅到深，边进针边抽吸，防止一次性穿刺过深，将浅表感染带入深部，人为造成化脓性骨髓炎

5.治疗

全身治疗	抗生素：早期、足量、联合、全程，一种针对 G^+球菌、一种为广谱要持续用到症状和体征消失、血象正常、手术引流液清亮
	支持治疗：少量多次输血或球蛋白以提高免疫力
局部治疗	早期手术：钻孔灌洗、或开窗减压引流
	患肢石膏或皮肤牵引制动

「串联」
- 通畅引流是外科处理感染的基本措施，eg.脓胸治疗一定要配合胸腔闭式引流

「理顺知识点」
- 抗生素不能在体温正常时就停药，体温正常只是判断标准之一，需要结合血象、手术引流液等情况决定是否停药
- 化脓性感染导致骨头脆弱，此时不乱动容易发生病理性骨折

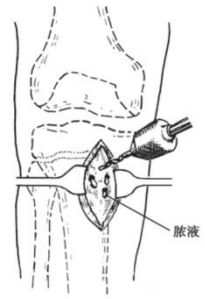
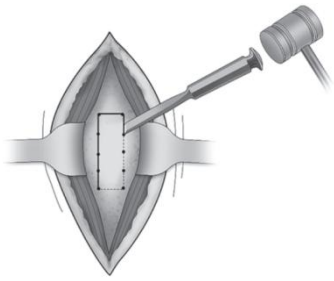


图 70-4　胫骨近端干骺端钻孔引流术示意图


图 70-5　开窗减压引流术示意图

（二）急性化脓性关节炎

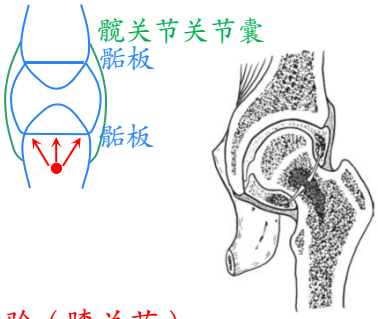


图 70-3　脓液进入关节腔导致化脓性关节炎示意图

1.金葡菌为主

2.儿童多见，好发于髋关节＞膝关节

「理顺知识点」
- 膝关节关节囊在髂板外面，故感染相对不易穿过髂板进入膝关节，髋关节关节囊将髂板包绕在内，感染易蔓延入关节腔

3.急性起病、寒战高热、血 WBC↑，关节附近疼痛，明显肿胀、或浮髌试验（膝关节）vs 化脓性骨髓炎 深压痛

「理顺知识点」
- 化脓性关节炎的膝关节关节腔内渗出大量液体→浮髌试验（＋）

4.早期诊断：关节穿刺——浆液性（清）、纤维蛋白性（混）、脓性（黄白）

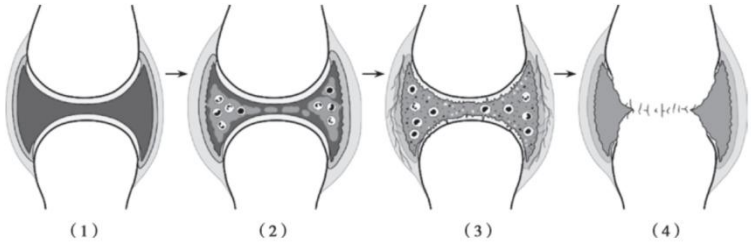
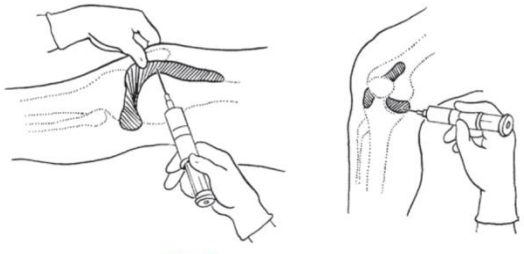


图 70-8　膝关节化脓性关节炎病理变化过程示意图
（1）正常　（2）浆液性渗出　（3）关节软骨破坏　（4）关节骨性强直


图 70-9　膝关节穿刺示意图

5.治疗

①全身用抗生素和支持治疗，患肢石膏或皮肤牵引制动（固定关节于功能位）

②关节腔注射抗生素、或置管持续灌洗（膝关节），若无效或已化脓应在关节镜下手术、术后持续冲洗彻底引流【十版改变】

「理顺知识点」
- 置管持续灌洗适用于浅表大关节如膝关节，不适合位置较深的髋关节

（三）慢性化脓性骨髓炎

1.病程长，窦道排出死骨

2.手术治疗为主，术前 2 天开始全身用抗生素

病灶清除术： 摘除全部死骨，清理脓液 切除坏死、肉芽和瘢痕组织 切除窦道，凿去封闭髓腔的硬化骨	直到组织新鲜并有出血为止 注意：过早手术摘除大块死骨会造成长段骨缺损、易致病理性骨折，因此大块死骨需等包壳充分形成后再手术 vs 假性囊肿：6–8周后囊壁成熟再进行引流
消灭无效腔/死腔	碟形/Orr 手术【十版新增】、肌瓣填塞、抗生素骨水泥填塞
冲洗引流	术后持续冲洗、彻底引流
病段切除	不重要部位如肋骨、腓骨、髂骨翼可整段切除
闭合伤口	一期缝合

注意：急性发作期以抗生素为主、积脓时切开引流，不做病灶清除术

「理顺知识点」
- 贸然手术易致感染扩散→术前 2 天开始全身用抗生素
- 碟形/Orr 手术：凿去骨死腔潜行边缘，成为一口大底小的碟形，使周围软组织向碟形腔内填充，以消灭死腔。创面平坦方便引流
- 急性发作期做病灶清除术极易导致感染扩散

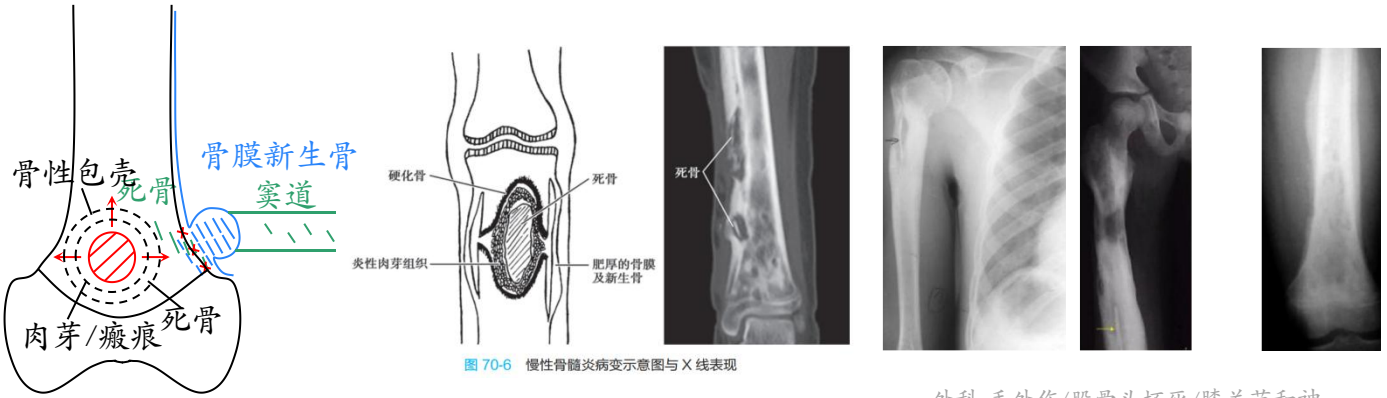


图 70-6　慢性骨髓炎病变示意图与 X 线表现

二、骨与关节结核

外科 手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤2&骨与关节感染1
01:13:11–01:29:09
外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤
00:00:00–00:05:04

（一）概述

1.好发于负重大、活动多、易慢性损伤、肌肉附着少处

「理顺知识点」
- 肌肉对结核杆菌有一定的抵抗作用，椎弓根有丰富的肌肉附着，很少出现结核
- 椎弓根血供丰富→易出现骨转移瘤

2.发病率：脊柱结核＞膝关节结核＞髋关节结核（鸡西宽冷面）

vs 急性化脓性关节炎：好发于髋关节＞膝关节

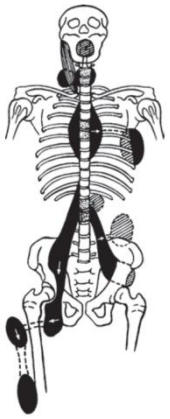


图 71-3　脊柱结核寒性脓肿的流注途径

3.临床表现

①多呈单发病灶

②起病多缓慢，可有低热、盗汗、消瘦等全身症状

③疼痛是最先出现的局部症状

④椎体或关节破坏、椎间隙或关节间隙狭窄

⑤寒性/冷脓肿（少数患者就诊的原因）：多无红、热，如脊柱寒性脓肿可见椎旁软组织影、腰大肌影增宽

「理顺知识点」

- 单发病灶可蔓延扩展，但不能视为多发病灶
- 骨与关节结核特点：破坏+狭窄 eg.结核破坏锥体和椎间盘→锥体和锥体间的椎间隙狭窄
- 脓肿发生于椎体周围，导致椎旁软组织影增宽，脓液可顺着腰大肌向下流→腰大肌影增宽



图 71-6　边缘型脊柱结核 X 线表现为骨质破坏和椎间隙狭窄

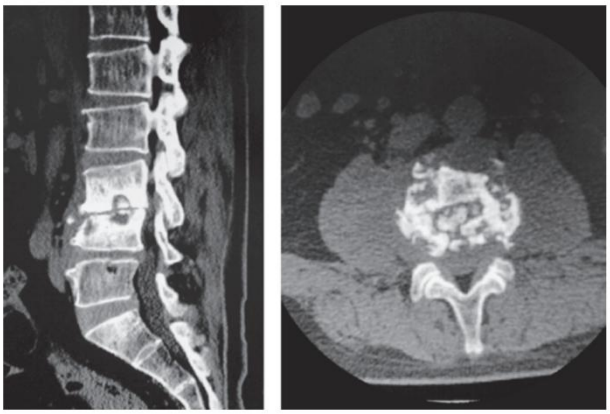


图 71-7　脊柱 CT 显示椎体边缘骨破坏、死骨和腰大肌脓肿

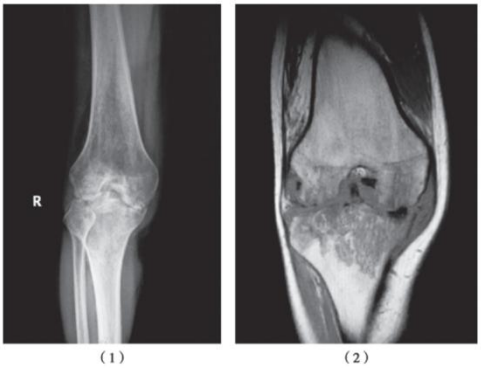


图 71-8　脊柱 MRI 显示结核病变进入椎管压迫脊髓



（1）　（2）

图 71-11　髋关节结核普通 X 线片（1）及 MRI 影像（2）



（1）　（2）

图 71-12　膝关节结核普通 X 线片（1）及 MRI 图像（2）

4.早期诊断：MRI（核磁）

「理顺知识点」

- MRI 对液体、软组织敏感，可显示结核炎症早期渗出病变

5.治疗原则

①抗结核药物治疗为主，同时局部制动

②有指征且无禁忌症再手术。抗结核 2–4 周→手术→抗结核≥12 个月。手术禁忌症为全身中毒症状明显、或伴其它脏器活动期结核

③不主张对寒性脓肿反复抽脓、注入抗结核药和切开引流（会形成窦道）。仅寒性脓肿有混合感染、全身中毒症状明显者可考虑寒性脓肿切开引流

「理顺知识点」
- 抗结核 2–4 周的目的是避免手术导致感染扩散，目的与化脓性骨髓炎术前 2 天开始全身用抗生素的目的相同
- 结核一旦形成窦道就会经久不愈

（二）脊柱结核

1.腰椎 VS 胸椎结核

腰椎结核（最常见）	胸椎结核
成人多见	儿童多见
边缘型多见	中心型多见（儿童在心中）
侵犯椎间盘→椎间隙狭窄	椎间隙多正常
拾物试验(+)多见	后凸畸形、截瘫多见

早期/活动型截瘫：脓液、干酪样坏死物、死骨等进入椎管直接压迫脊髓（侬干死）

迟发性/静止型截瘫：瘢痕组织、椎体脱位、脊柱后凸畸形压迫脊髓，脊髓血管栓塞致脊髓变性软化

「理顺知识点」
- 抓规律：骨与关节结核的总体特点为椎体破坏+椎间隙狭窄；记特殊：胸椎结核椎间隙正常
- 位置越高越容易发生瘫痪
- 正常脊柱的胸曲凸向后，病变后出现后凸畸形

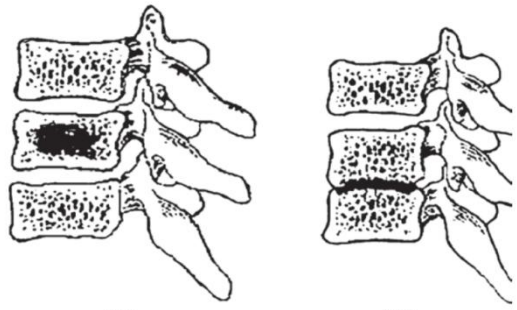


图 71-2　脊柱结核病理示意图
(1)中心型结核,椎体中心骨质破坏　(2)边缘型结核,椎间隙变窄

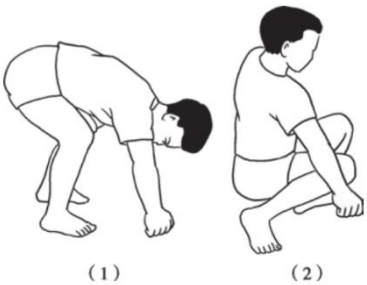


图 71-4　拾物试验
(1)阴性　(2)阳性



3. 病灶清除术的指征：抗结核治疗无缓解、严重后凸畸形、较大死骨及寒性脓肿、窦道经久不愈、脊柱不稳定、或脊髓/马尾神经受压（鸡大不豆芽）

「理顺知识点」
脊柱不稳定→可能压迫脊髓/马尾神经→手术

（三）髋关节结核

①儿童和青少年多见，儿童常诉膝部痛

②4 字试验、髋关节过伸试验、髋关节屈曲挛缩试验/Thomas 征（能屈能伸能死）

4 字试验：股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎（4 字是姑姑的盒子）

Thomas 征：髋关节结核、髋关节前方关节囊/髂腰肌/髂股韧带挛缩、股骨头骨软骨病（髋髋恰恰骨软骨）

「理顺知识点」
- 髋关节结核干酪样坏死流向膝部→膝部痛 vs 肾结核病变在肾脏，表现在膀胱（含有结核杆菌的尿液流入膀胱）

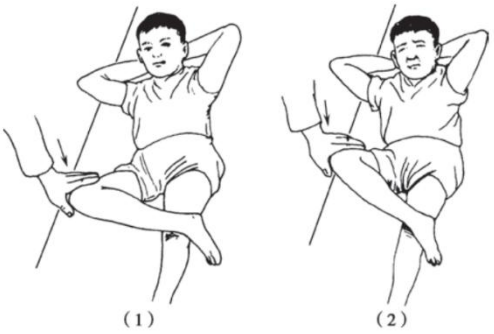


图 71-9 “4”字试验
（1）阴性 （2）阳性

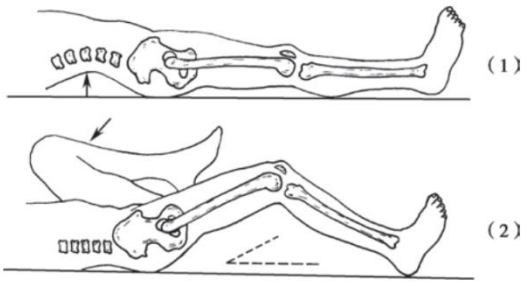


图 71-10 托马斯（Thomas）征

③手术方法：　vs 阑尾周围脓肿：先引流，3个月后切阑尾

单纯滑膜结核	关节腔注入异烟肼，无效可滑膜切除术
单纯骨结核或全关节结核	病灶清除术
纤维性强直	关节融合术
明显畸形	截骨矫形术

「理顺知识点」
- 只要累及骨，就会形成死骨、肉芽组织、瘢痕组织等，必须行病灶清除术（无禁忌症）

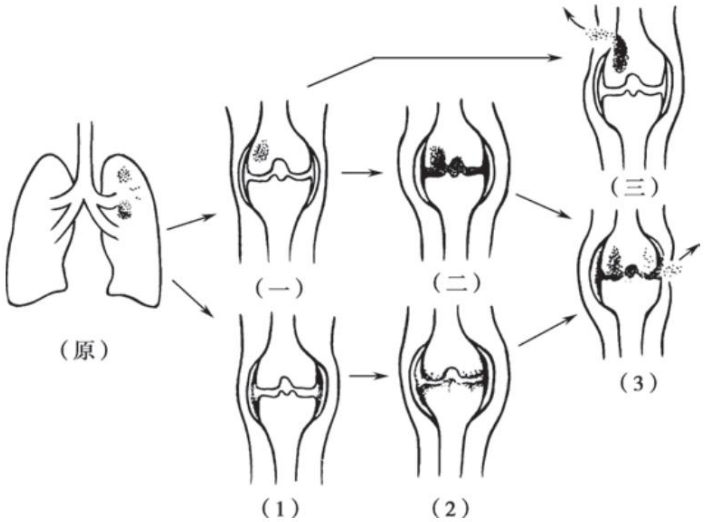


图 71-1 骨与关节结核临床病理发展示意图
（原）原发病灶 （一）单纯骨结核 （二）由骨结核引起的全关节结核 （三）单纯骨结核穿破皮肤形成窦道 （1）单纯滑膜结核 （2）由滑膜结核引起的全关节结核 （3）全关节结核穿破皮肤形成窦道

真题解析 ·骨与关节感染

外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤
00:09:36-00:27:06

1. 2014N179 X 骨关节结核的临床表现中，下列描述正确的有

A.浅表关节早期常有轻度肿胀、疼痛与压痛

B.深部关节或脊柱肿胀不明显

C.脓肿常局限病灶附近，一般无红、热

D.发病多隐匿、缓慢，常为多发病灶 多单发

2. 2015N89 A 慢性骨髓炎的治疗，不适当的处理是

A.清除病灶、消灭死腔、伤口闭合

B.可将不重要部位的病骨整段切除 肋骨、腓骨、髂骨翼

C.病程经久不愈，可考虑施行截肢术

D.急性发作时，抗生素治疗、清除病灶 以抗生素为主、积脓时切开引流，不做病灶清除术

3. 2017N66 A 急性血源性骨髓炎的好发部位是 好发于膝关节上下干骺端

A.桡骨，尺骨

B.肱骨，肩胛骨

C.骨盆，脊椎

D.胫骨，股骨

4. 2017N103-105 A 女性，28 岁。右髋关节疼痛伴肿物 3 个月，低热、咳嗽 1 个月。查体：右髋关节呈屈曲畸形，可触及一直经约 5cm 左右的肿物，屈伸活动受限，Thomas 征阳性，血沉 58mm/h。X 线示右髋关节间隙变窄，关节面有虫蚀样骨质破坏，右髋臼约 2cm 大小的空洞。

Thomas 征阳性-髋髋恰恰骨软骨

不能因为关节间隙变窄排除化脓性关节炎，化脓性关节炎渗出很多浆液，使关节间隙增宽，但到后期破坏到关节软骨也可出现关节间隙变窄

103. 该患者最可能的诊断是

A.肺癌骨转移

B.髋关节骨关节炎

C.全髋关节结核

D.髋关节化脓性关节炎

104.以下选项中，对确诊最有价值的是

A.骨扫描

B.髋部 B 超

C.胸部 X 线片

　答案：1-4 ABC D D CDD

D.髋部 MRI

105. 经住院治疗 4 周后，患者的精神状况和食欲改善，复查血沉 20mm/h，但肿物没有消失，此时进一步的治疗措施是 无手术禁忌症

A.肿物切除术 仅寒性脓肿有混合感染、全身中毒症状明显者可考虑寒性脓肿切开引流

B.髋人形石膏固定

C.人工关节置换术 年龄小不推荐

D.病灶清除术

5. 2017N106−107 A　男性，10 岁，左大腿下段疼痛伴高热 40℃一天，怀疑为急性化脓性骨髓炎。

106.体格检查中的有力依据是

A.左股骨下端深压痛

B.左股骨下端肿胀

C.左股骨下端皮温升高

D.左膝关节伸屈受限

107.以下选项中，有诊断意义的辅助检查是

A.X 线检查

B.血常规

C.血培养

D.局部穿刺 早期诊断 金标准

6. 2018N65 A　关于化脓性关节炎的叙述，正确的是

A.关节液外观可呈透明或浑浊黄白色

B.关节液培养最常为白色葡萄球菌

C.关节液镜检见多量革兰阴性细菌

D.多见于老年女性，可早期关节腔注射抗生素

7. 2018N106−107 A　女性，30 岁，腰背痛伴低热，盗汗 1 个月，既往有肺结核病史，体格检查发现胸 11−12 棘突明显压痛。

106.该患者最可能的诊断是

A.脊柱肿瘤

B.强直性脊柱炎

C.脊柱结核

D.化脓性脊柱炎

　答案：5−7 AD A CA

107.为明确诊断，最有价值的检查为

A.MRI 检查

B.X 线检查

C.CT 检查

D.结核菌素试验

8. 2020N67 A　男性，20 岁，胫骨中上段慢性骨髓炎，一般情况好，体温正常。局部有流脓窦道，X 线片示 3×1cm 死骨，周围包壳完整。以下选项中不考虑的治疗方式是

摘除死骨的条件：包壳充分形成、且不处于急性发作期

A.手术摘除死骨，肌瓣填塞消灭死腔

B.手术摘除死骨，庆大霉素-骨水泥珠链填塞和二期植骨

C.病灶清除术，伤口一期缝合，负压吸引

D.患肢管型石膏固定，开窗换药，全身大量应用抗生素 急性发作期可全身大量应用抗生素

9. 2022N103-105 A　男，8 岁。1 天前突发“感冒”，伴寒战，体温 39.5℃,同时出现右大腿下端疼痛，红肿，皮温增高，压痛，行走困难。怀疑为急性化脓性骨髓炎。

103.对诊断最有价值的体征是

A.右大腿下端局限性深压痛

B.右大腿下端皮温增高

C.右大腿下端软组织肿胀

D.右大腿下端皮肤发红

104.目前对该患者最有早期诊断价值的辅助检查为

A.X 线片检查

B.MRI 检查 首选

C.CT 检查

D.局部脓肿分层穿刺 最佳

105. 该患者经足量抗生素治疗两天后，全身症状好转，但右大腿下端疼痛、肿胀加重，下一步应考虑的治疗是

A.更换抗生素

B.原抗生素+止痛药

C.原抗生素+石膏托固定

D.原抗生素+钻孔引流

　答案：8-9 D ADD

10. 2024N106-107 A 男性，8 岁。1 天前出现发热，体温 39 度，左膝关节肿痛，活动受限。骨科检查：左膝关节明显红、肿、热及压痛，关节活动度 30-40 度。X 线片：左膝关节间隙增宽。

106.最可能的诊断是

A.关节结核

B.风湿性关节炎

C.类风湿关节炎

D.化脓性关节炎 关节肿、左膝关节间隙增宽→说明关节渗液→化脓性关节炎

107.首选的治疗方案是

A.全身抗结核治疗

B.应用非甾体抗炎药

C.关节腔内注射抗生素

D.关节滑膜切除

11. 2024N165 X 关于脊柱结核的叙述，正确的有 外科多选题常以部位做干扰选项

A.伴低热、盗汗、消瘦等全身症状

B.腰椎结核多数发生在附件 好发于椎体

C.疼痛是最先出现的症状

D.寒性脓肿是少数患者就诊的原因

12. 2025N165 X 骨与关节结核常见的发生部位有

A.腕关节

B.膝关节

C.髋关节

D.脊柱

　答案：10-12 DC ACD BCD